

Лабораторная работа №4

Модель гармонических колебаний

Абакумова О.М, НФИбд-02-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы	9
4.2	Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы	12
4.3	Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы	16
5	Выводы	20

Список иллюстраций

4.1	Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы	10
4.2	Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы	11
4.3	Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы. OpenModelica	12
4.4	Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы. OpenModelica	12
4.5	Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы	14
4.6	Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы	14
4.7	Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы. OpenModelica	15
4.8	Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы. OpenModelica	16
4.9	Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы	17
4.10	Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы	18
4.11	Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы. OpenModelica	19
4.12	Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы. OpenModelica	19

Список таблиц

1 Цель работы

Построить математическую модель гармонического осциллятора.

2 Задание

Построить фазовый портрет гармонического осциллятора и решение уравнения гармонического осциллятора для следующих случаев:

1. Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

$$\ddot{x} + 9.2x = 0,$$

2. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

$$\ddot{x} + \dot{x} + 4.9x = 0,$$

3. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

$$\ddot{x} + 3.5\dot{x} + 13x = 2.5\cos(2t).$$

На интервале $t \in [0; 49]$ (шаг 0.05) с начальными условиями $x_0 = -0.5$, $y_0 = 1$.

3 Теоретическое введение

Гармонические колебания — колебания, при которых физическая величина изменяется с течением времени по гармоническому (синусоидальному, косинусоидальному) закону.

Уравнение гармонического колебания имеет вид

$$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi_0)$$

или

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi_0),$$

где x — отклонение колеблющейся величины в текущий момент времени t от среднего за период значения (например, в кинематике — смещение, отклонение колеблющейся точки от положения равновесия); A — амплитуда колебания, то есть максимальное за период отклонение колеблющейся величины от среднего за период значения, размерность A совпадает с размерностью x ; ω (радиан/с, градус/с) — циклическая частота, показывающая, на сколько радиан (градусов) изменяется фаза колебания за 1 с;

$(\omega t + \varphi_0) = \varphi$ (радиан, градус) — полная фаза колебания (сокращённо — фаза, не путать с начальной фазой);

φ_0 (радиан, градус) — начальная фаза колебаний, которая определяет значение полной фазы колебания (и самой величины x) в момент времени $t = 0$. Дифференциальное уравнение, описывающее гармонические колебания, имеет вид

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0.$$

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

Для начала реализуем эту модель на языке программирования Julia.

```
# Используемые библиотеки
```

```
using DifferentialEquations, Plots;
```

```
# Начальные условия
```

```
tspan = (0,49)
```

```
u0 = [-0.5, 1]
```

```
p1 = [0, 9.2]
```

```
# Задание функции
```

```
function f1(u, p, t)
```

```
    x, y = u
```

```
    g, w = p
```

```
    dx = y
```

```
    dy = -g .*y - w^2 .*x
```

```
    return [dx, dy]
```

```
end
```

Постановка проблемы и ее решение

```
problem1 = ODEProblem(f1, u0, tspan, p1)
sol1 = solve(problem1, Tsit5(), saveat = 0.05)
```

В результате получаем следующие графики решения уравнения гармонического осциллятора (рис. 4.1) и его фазового портрета (рис. 4.2).

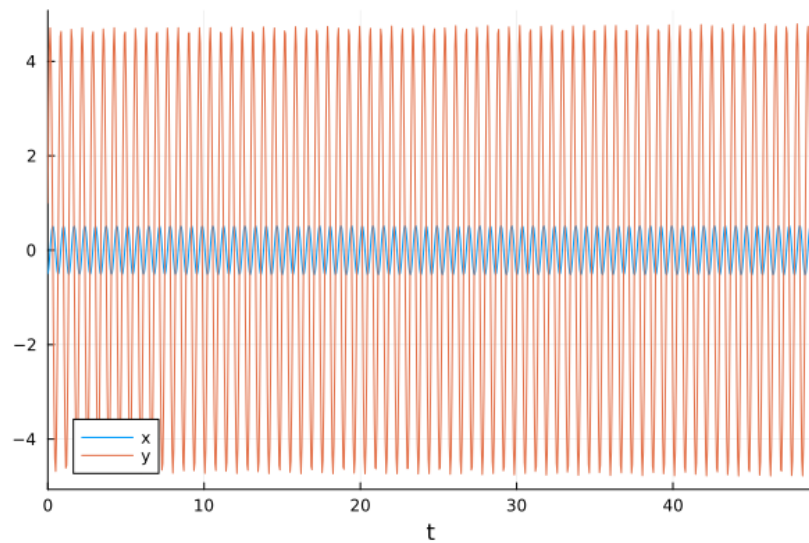


Рис. 4.1: Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

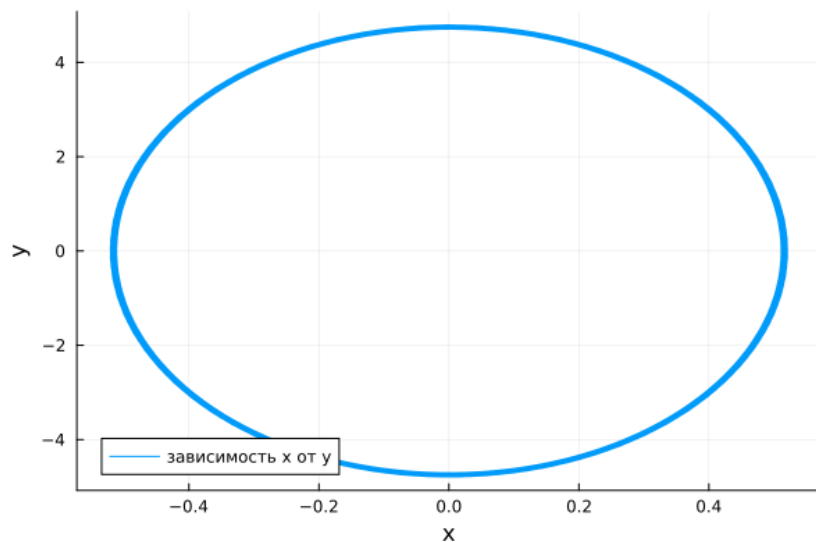


Рис. 4.2: Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

Можно заметить, что колебание осциллятора периодически, график не задухает.

Теперь реализуем эту модель посредством OpenModelica.

```
model lab4_1
  parameter Real g = 0;
  parameter Real w = 9.2;
  parameter Real x0 = -0.5;
  parameter Real y0 = 1;
  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);
equation
  der(x) = y;
  der(y) = -g .*y - w^2 .*x;
end lab4_1;
```

В результате получаем следующие графики решения уравнения гармонического осциллятора (рис. 4.3) и его фазового портрета (рис. 4.4).

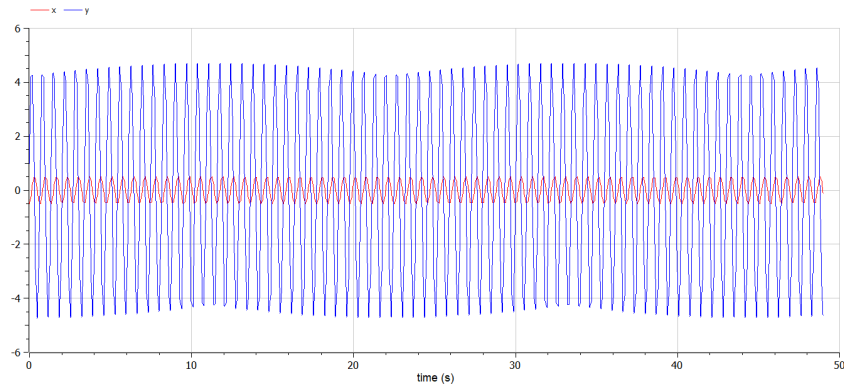


Рис. 4.3: Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы. OpenModelica

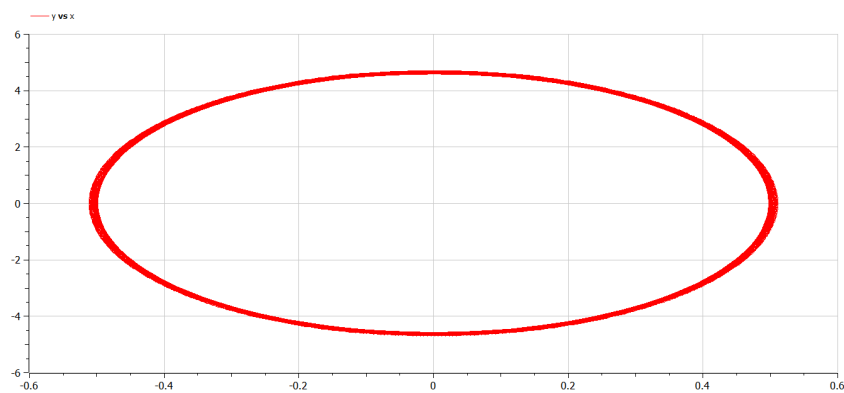


Рис. 4.4: Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы. OpenModelica

Также несложно увидеть, что графики, полученные с помощью OpenModelica и Julia идентичны.

4.2 Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

Реализуем эту модель на языке программирования Julia.

Используемые библиотеки

```
using DifferentialEquations, Plots;
```

```
# Начальные условия
```

```
tspan = (0,49)
```

```
u0 = [-0.5, 1]
```

```
p2 = [1, 4.9]
```

```
# Задание функции
```

```
function f1(u, p, t)
```

```
    x, y = u
```

```
    g, w = p
```

```
    dx = y
```

```
    dy = -g .*y - w^2 .*x
```

```
    return [dx, dy]
```

```
end
```

```
# Постановка проблемы и ее решение
```

```
problem2 = ODEProblem(f1, u0, tspan, p2)
```

```
sol2 = solve(problem2, Tsit5(), saveat = 0.05)
```

В результате получаем следующие графики решения уравнения гармонического осциллятора (рис. 4.5) и его фазового портрета (рис. 4.6).

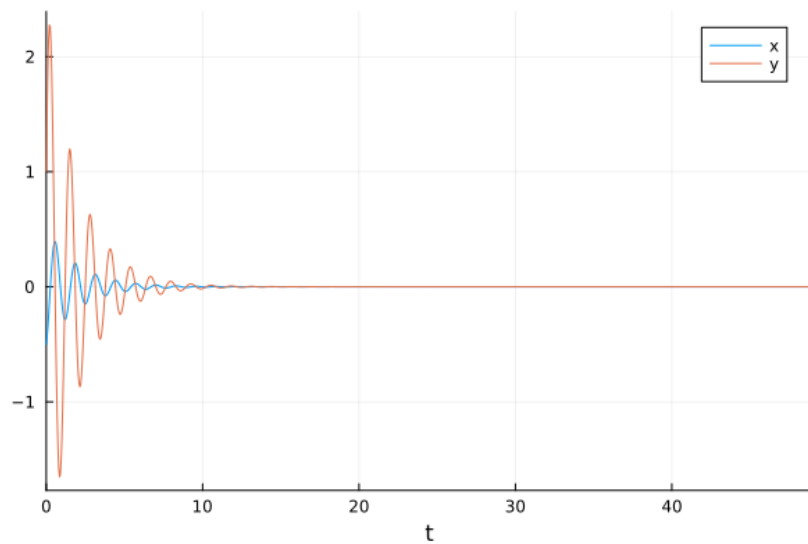


Рис. 4.5: Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

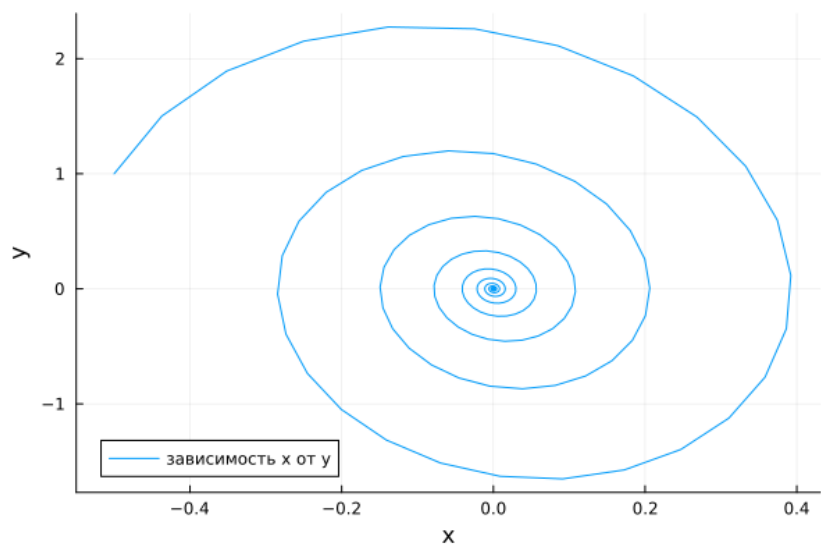


Рис. 4.6: Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

В этом случае сначала происходят колебания осциллятора, а затем график затухает, поскольку у нас есть параметр, отвечающий за потери энергии.

Теперь реализуем эту модель посредством OpenModelica.

```
model lab4_2
```

```

parameter Real g = 1;
parameter Real w = 4.9;
parameter Real x0 = -0.5;
parameter Real y0 = 1;
Real x(start=x0);
Real y(start=y0);
equation
  der(x) = y;
  der(y) = -g .*y - w^2 .*x;
end lab4_2;

```

В результате получаем следующие графики решения уравнения гармонического осциллятора (рис. 4.7) и его фазового портрета (рис. 4.8).

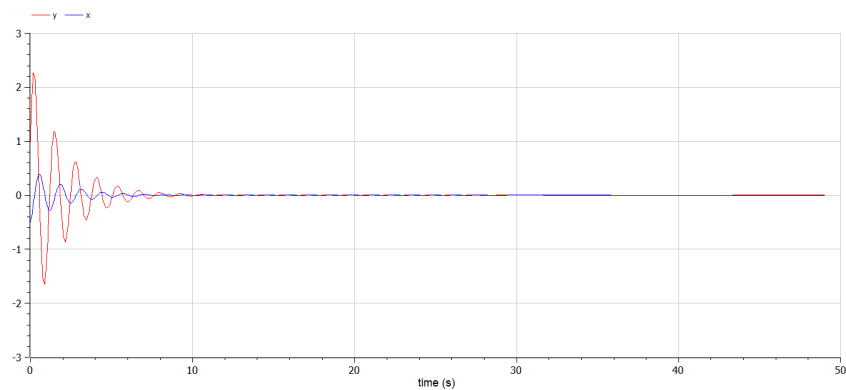


Рис. 4.7: Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы. OpenModelica

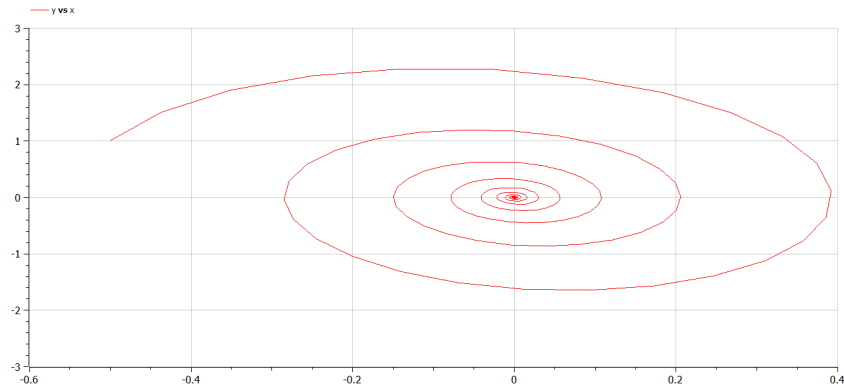


Рис. 4.8: Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы. OpenModelica

Во второй модели также несложно увидеть, что графики, полученные с помощью OpenModelica и Julia идентичны.

4.3 Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

Реализуем эту модель на языке программирования Julia.

Используемые библиотеки

```
using DifferentialEquations, Plots;
```

Начальные условия

```
tspan = (0,49)
```

```
u0 = [-0.5, 1]
```

```
p3 = [3.5, 13]
```

Функция, описывающая внешние силы, действующие на осциллятор

```
f(t) = 2.5*cos(2*t)
```



```
# Задание функции
```

```
function f2(u, p, t)
    x, y = u
    g, w = p
    dx = y
    dy = -g .*y - w^2 .*x .+f(t)
    return [dx, dy]
end
```

```
# Постановка проблемы и ее решение
```

```
problem3 = ODEProblem(f2, u0, tspan, p3)
sol3 = solve(problem3, Tsit5(), saveat = 0.05)
```

В результате получаем следующие графики решения уравнения гармонического осциллятора (рис. 4.9) и его фазового портрета (рис. 4.10).

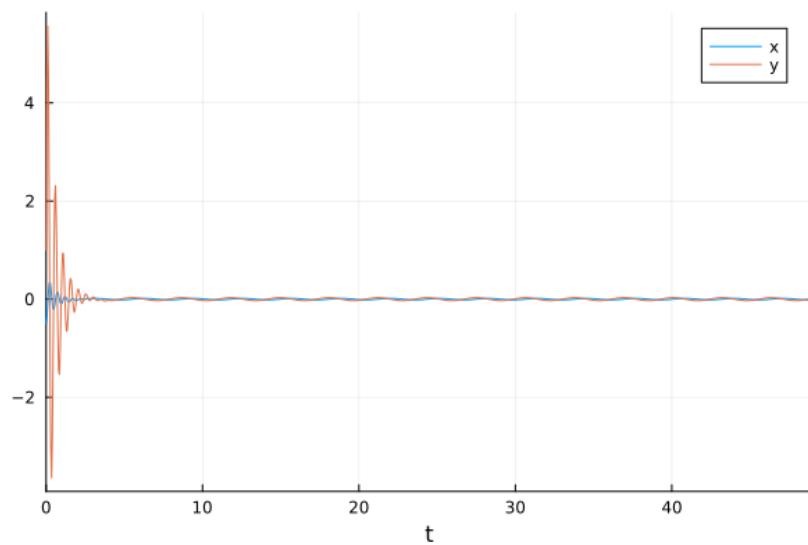


Рис. 4.9: Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

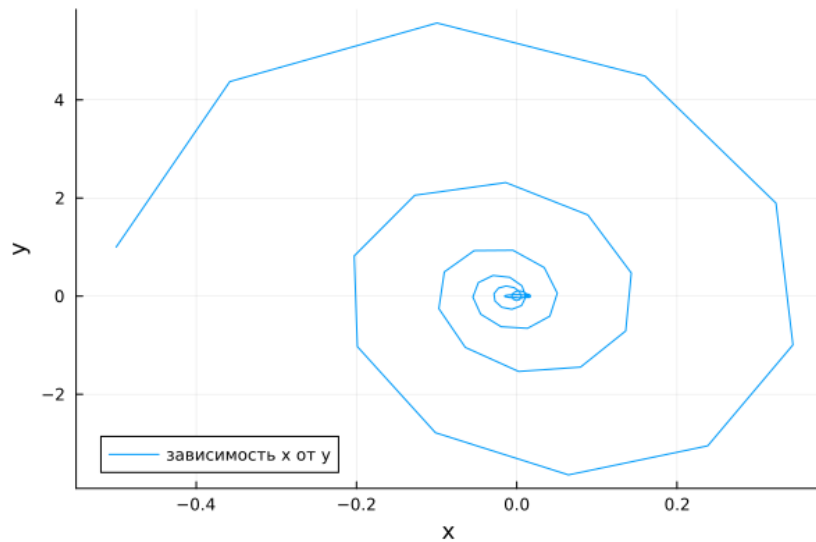


Рис. 4.10: Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

Теперь реализуем эту модель посредством OpenModelica.

```
model lab4_3
  parameter Real g = 3.5;
  parameter Real w = 13;
  parameter Real x0 = -0.5;
  parameter Real y0 = 1;
  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);
equation
  der(x) = y;
  der(y) = -g .* y - w^2 .* x + 2.5*cos(2*time);
end lab4_3;
```

В результате получаем следующие графики решения уравнения гармонического осциллятора (рис. 4.11) и его фазового портрета (рис. 4.12).

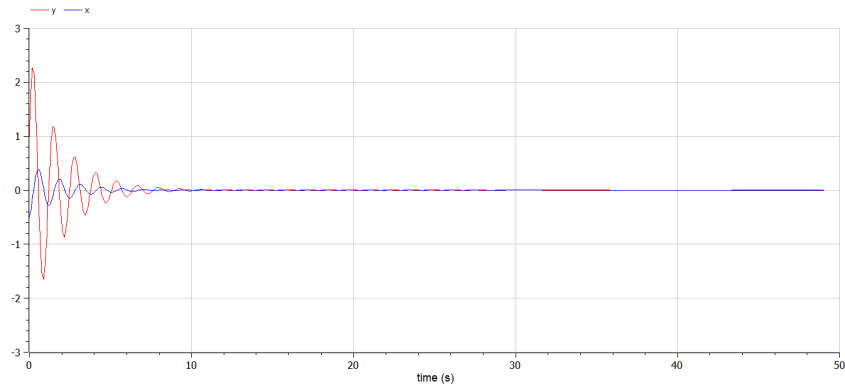


Рис. 4.11: Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы. OpenModelica

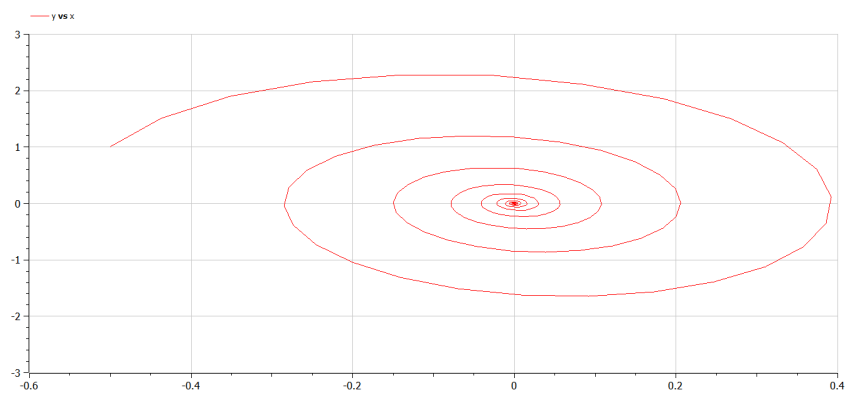


Рис. 4.12: Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы. OpenModelica

В третьем случае графики, полученные с помощью OpenModelica и Julia все также идентичны.

5 Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я построила математическую модель гармонического осциллятора.